

Doble Grado en Ingeniería del Software y Física computacional

Examen parcial Física II.

08/11/2023

1. (2 puntos) Tenemos 2 moles de un gas ideal monoatómico con una temperatura inicial de 300 K y un volumen inicial de 0.1m^3 . Cuanto calor se debe añadir al gas para aumentar su volumen a 0.4m^3 mientras se mantiene constante la presión?

Resolución.

Primer principio de la termodinámica $Q = \Delta U + W$

Como es un gas ideal monoatómico, sabemos $\Delta U = \frac{3}{2}nR(T_f - T_i)$

Usamos la ley de los gases ideales $T_f = \frac{PV_f}{nR}$ y $P = \frac{nRT_i}{V_i}$ por lo que

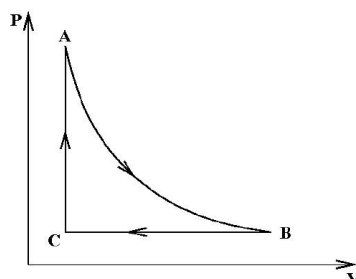
$$T_f = T_i \frac{V_f}{V_i} \text{ y } \Delta U = \frac{3}{2}nRT_i\left(\frac{V_f}{V_i} - 1\right)$$

El trabajo viene dado por $W = P(V_f - V_i) = nRT_i\left(\frac{V_f}{V_i} - 1\right)$ por lo que el calor toma la expresión final

$$Q = \frac{3}{2}nRT_i\left(\frac{V_f}{V_i} - 1\right) + nRT_i\left(\frac{V_f}{V_i} - 1\right) = \frac{5}{2}nRT_i\left(\frac{V_f}{V_i} - 1\right)$$

Solución: $Q = 2.5 \times 2 \times 8.31 \times 300 \times (4 - 1) = 37395 \text{ J}$

2. (4 puntos) Tenemos 2 moles de un gas monoatómico ideal experimenta el ciclo representado por la figura. El proceso A-B es una expansión isoterma con temperatura $T_A=400\text{ K}$ de $V_A=0.02\text{ m}^3$ a $V_B=0.04\text{ m}^3$. El proceso B-C es un proceso isobárico y el proceso C-A es un proceso isocoro.



- a) (1 punto) Calcular P_A , P_B and T_C , las presiones y las temperaturas alcanzadas en A, B and C

Resolución.

Usamos la ley de los gases ideales

$$P_A = nR \frac{T_A}{V_A} = 2 \times 8.31 \times \frac{400}{0.02} = 3.324 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$P_B = nR \frac{T_B}{V_B} = 2 \times 8.31 \times \frac{400}{0.04} = 1.662 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$T_C = \frac{P_C V_C}{nR} = \frac{P_B V_A}{nR} = \frac{nRT_B V_A}{nR V_B} = 200 \text{ K}$$

- b) (2 puntos) Completa la siguiente tabla. Proporciona los detalles para obtener cada resultado.

Resolución.

Proceso A $\rightarrow$ B

$$\Delta U_{AB} = 0 \text{ por lo que } Q_{AB} = W_{AB} = nRT_A \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right)$$

$$Q_{AB} = W_{AB} = 2 \times 8.31 \times 400 \times \ln\left(\frac{0.04}{0.02}\right) = 4608 \text{ J}$$

Proceso B $\rightarrow$ C

$$W_{BC} = P_B(V_C - V_B) = 1.662 \times 10^5 \times (0.02 - 0.04) = -3324 \text{ J}$$

$$Q_{BC} = \frac{5}{2}nR(T_C - T_B) = 2.5 \times 2 \times 8.31 \times (200 - 400) = -8310 \text{ J}$$

$$\Delta U_{BC} = W_{BC} - Q_{BC} = -8310 + 3324 = -4986 \text{ J}$$

Proceso C → A

$$W_{CA} = 0 \text{ por lo que } Q_{CA} = \Delta U_{CA} = \frac{3}{2}nR(T_A - T_C)$$

$$Q_{CA} = 1.5 \times 2 \times 8.31 \times (400 - 200) = 4608 \text{ J}$$

Proceso	ΔU	Q	W
A → B	0	4608 J	4608 J
B → C	-4986 J	-8310 J	-3324 J
C → D	4986 J	4986 J	0
Total	0	1284 J	1284 J

- c) (1 punto) Cual es la eficiencia de esta máquina y como se compara con la eficiencia correspondiente a un ciclo de Carnot de temperaturas T_A y T_C ?

Resolución.

Durante un ciclo, la cantidad total de trabajo realizado es $W = 1284 \text{ J}$ mientras que la cantidad total de calor que fluye desde la fuente de calor $Q_{caliente} = 4608 \text{ J} + 4986 \text{ J} = 9594 \text{ J}$ por lo que la eficiencia de la maquina térmica es

$$e = \frac{W}{Q_{caliente}} = \frac{1284}{9594} = 0.134$$

El rendimiento para el ciclo de Carnot equivalente seria

$$e_{Carnot} = 1 - \frac{T_{Frio}}{T_{caliente}} = 1 - \frac{200}{400} = 0.5$$

3. (4 punto) Una cantidad de aire se comprime adiabáticamente y cuasi estáticamente desde una presión inicial de 1 atm y volumen 8 L a la temperatura 25 °C hasta la mitad del volumen original. Considere el aire como un gas monoatómico.
- (1 punto) ¿Cuál es la presión final?
 - (1 punto) ¿Cuál es la temperatura final?
 - (2 punto) ¿Cuál es el trabajo realizado sobre el gas?

Resolución.

Sabemos que el proceso es adiabático por lo que $PV^\gamma = \text{constante}$ y $TV^{\gamma-1} = \text{constante}$

- a) $P_i V_i^\gamma = P_f V_f^\gamma$ y para un gas monoatómico $\gamma = \frac{5}{3}$ por lo que

$$P_f = P_i \left(\frac{V_i}{V_f} \right)^\gamma = 1 \left(\frac{8}{4} \right)^{5/3} = 3.17 \text{ atm}$$

- b) $T_i V_i^{\gamma-1} = T_f V_f^{\gamma-1}$ y para un gas monoatómico $\gamma = \frac{5}{3}$ por lo que

$$T_f = T_i \left(\frac{V_i}{V_f} \right)^{\gamma-1} = 298 \left(\frac{8}{4} \right)^{\frac{5}{3}-1} = 473 \text{ K}$$

- c) Para un proceso adiabático, el trabajo realizado viene dado por la relación

$$W_{\text{adiabático}} = C_V \Delta T = \frac{3}{2} n R \Delta T$$

Si usamos la ley de los gases ideales

$$W_{\text{adiabático}} = C_V \Delta T = \frac{3}{2} \frac{P_i V_i}{T_i} (T_f - T_i)$$

$$W_{\text{adiabático}} = \frac{3}{2} \frac{1 \times 8}{298} (473 - 298) = 7.1 \text{ J}$$